# Логистическая регрессия

Илья Кокорин

kokorin.ilya.1998@gmail.com

# Постановка задачи

- Задача классификации
- У нас есть `n` объектов
- У каждого объекта `f` вещественнозначных признаков

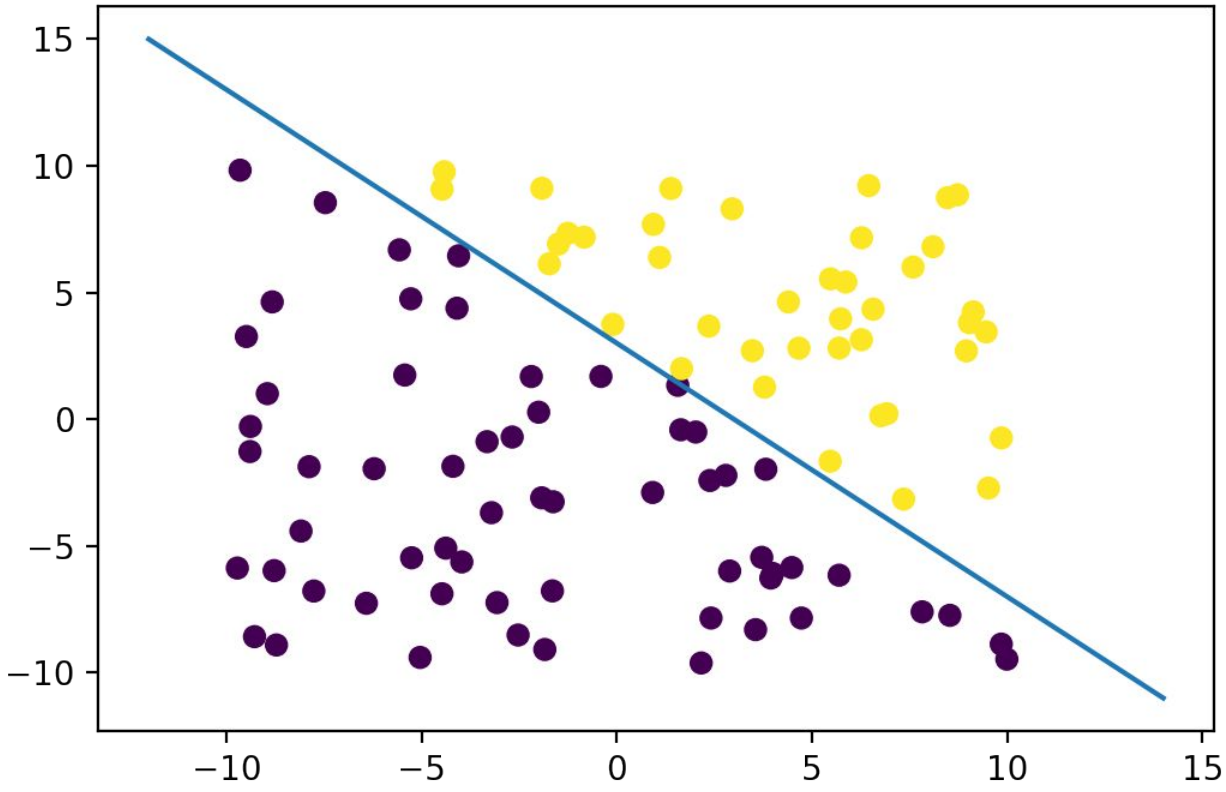
$$\{X_{i,j}\}_{j=1}^{f}$$

- И класс `Yi ∈ {-1, 1}`
- Нужно научиться предсказывать класс объекта по его признакам

$$c \ : \ \mathbb{R}^f \to \{-1; 1\}$$

# Гипотеза

- Существует гиперплоскость, разделяющая объекты класса -1 от объектов класса 1



# Что такое гиперплоскость?

$$\text{Множество точек } \mathbf{H} : \forall H \in \mathbf{H} : W_0 + \sum_{j=1}^{f} H_j \cdot W_j = 0$$

- Коэффициенты W задают гиперплоскость
- Для точек, лежащих с одной стороны от гиперплоскости, выполняется

$$W_0 + \sum_{j=1}^{f} X_j \cdot W_j > 0$$

- Для точек, лежащих с другой стороны от гиперплоскости, выполняется

$$W_0 + \sum_{j=1}^{f} X_j \cdot W_j < 0$$

# Вероятность принадлежности к классу

- Чем больше $W_0 + \sum_{j=1}^{f} X_j \cdot W_j$ тем выше вероятность того, что объект X относится к классу 1

- Чем меньше $W_0 + \sum_{j=1}^{f} X_j \cdot W_j$ тем выше вероятность того, что объект X относится к классу -1

$$Z_i := W_0 + \sum_{j=1}^{f} X_{i,j} \cdot W_j$$

# Вероятность принадлежности к классу

$$Z_i := W_0 + \sum_{j=1}^{f} X_{i,j} \cdot W_j$$

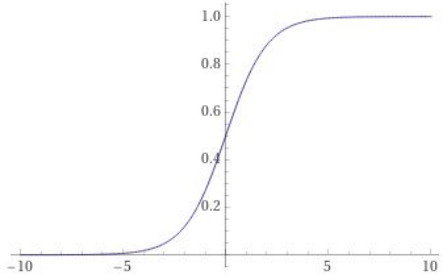
$$\mathbf{P}(Y_i = 1 \mid X_i) = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}}$$

$$\mathbf{P}(Y_i = -1 \mid X_i) = \frac{1}{1 + e^{Z_i}}$$

- Обобщаем: $\mathbf{P}(Y_i = y \mid X_i) = \dfrac{1}{1 + e^{-y \cdot Z_i}}$

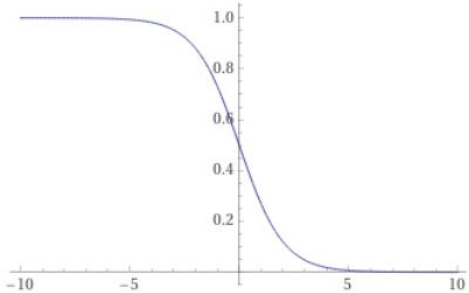
plot $\frac{1}{1+e^{-z}}$ $z = -10$ to $10$

Plot




plot $\frac{1}{1+e^{z}}$ $z = -10$ to $10$

Plot



# Вероятность принадлежности к классу

- Проверяем: сумма вероятностей должна быть равна единице

$$\mathbf{P}(Y_i = 1 \mid X_i) + \mathbf{P}(Y_i = -1 \mid X_i) = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} + \frac{1}{1 + e^{Z_i}} =$$

$$\frac{1 + e^{Z_i} + 1 + e^{-Z_i}}{(1 + e^{-Z_i}) \cdot (1 + e^{Z_i})} = \frac{1 + e^{Z_i} + 1 + e^{-Z_i}}{1 + e^{-Z_i} + e^{Z_i} + 1} = 1$$

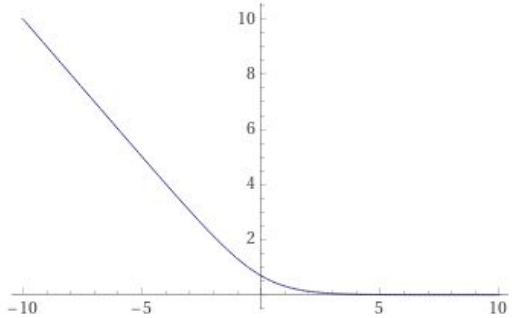
# А как ~~ка~~ обучать?

- Градиентным спуском!
- Определим Loss на `i`-ом объекте

$$l_i = \ln\left(1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}\right)$$

| plot | $\log(1+e^{-z})$ | $z = -10$ to $10$ |
|---|---|---|

Plot



# А как ~~ка~~ обучать?

- Определим Loss на `i`-ом объекте $l_i = \ln\left(1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}\right)$
- Совокупный Loss равен $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} l_i}{n} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} \ln\left(1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}\right)}{n}$
- Из соображений удобства: добавим к каждому объекту фиктивный признак, тождественно равный 1

$$Z_i := W_0 + \sum_{j=1}^{f} X_{i,j} \cdot W_j \quad \Rightarrow \quad Z_i := \langle W, X_i \rangle = \sum_{j=0}^{f} H_i \cdot W_j$$

# Считаем градиенты

$$\frac{\partial l_i}{\partial W_k} = \frac{\partial \ln\left(1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}\right)}{\partial W_k} = \frac{1}{1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}} \cdot \frac{\partial e^{-Y_i \cdot Z_i}}{\partial W_K} =$$

$$= -\frac{1}{1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}} \cdot e^{-Y_i \cdot Z_i} \cdot \frac{\partial\left(Y_i \cdot Z_i\right)}{\partial W_K} = -Y_i \cdot \frac{e^{-Y_i \cdot Z_i}}{1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}} \cdot \frac{\partial Z_i}{\partial W_K} =$$

$$= -Y_i \cdot \frac{e^{-Y_i \cdot Z_i} \cdot e^{Y_i \cdot Z_i}}{e^{Y_i \cdot Z_i} \cdot \left(1 + e^{-Y_i \cdot Z_i}\right)} \cdot \frac{\partial\left(\sum\limits_{j=0}^{f} X_{i,j} \cdot W_j\right)}{\partial W_K} =$$

$$= -Y_i \cdot \frac{1}{e^{Y_i \cdot Z_i} + 1} \cdot \frac{\partial\left(\sum\limits_{j=0}^{f} X_{i,j} \cdot W_j\right)}{\partial W_K} = -Y_i \cdot \sigma(-Y_i \cdot Z_i) \cdot X_{i,k}$$

# Векторизуем

$$\begin{cases} \frac{\partial l_i}{\partial W_1} = -Y_i \cdot \sigma(-Y_i \cdot Z_i) \cdot X_{i,1} \\ \frac{\partial l_i}{\partial W_2} = -Y_i \cdot \sigma(-Y_i \cdot Z_i) \cdot X_{i,2} \\ \dots \\ \frac{\partial l_i}{\partial W_f} = -Y_i \cdot \sigma(-Y_i \cdot Z_i) \cdot X_{i,f} \end{cases}$$

$$\left(\frac{\partial l_i}{\partial W}\right)_{[f \times 1]} = -Y_i \cdot \sigma(-Y_i \cdot Z_i) \cdot (X_i)_{[f \times 1]}$$

# Суммируем градиенты, обновляем веса

$$\mathbf{L} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} l_i$$

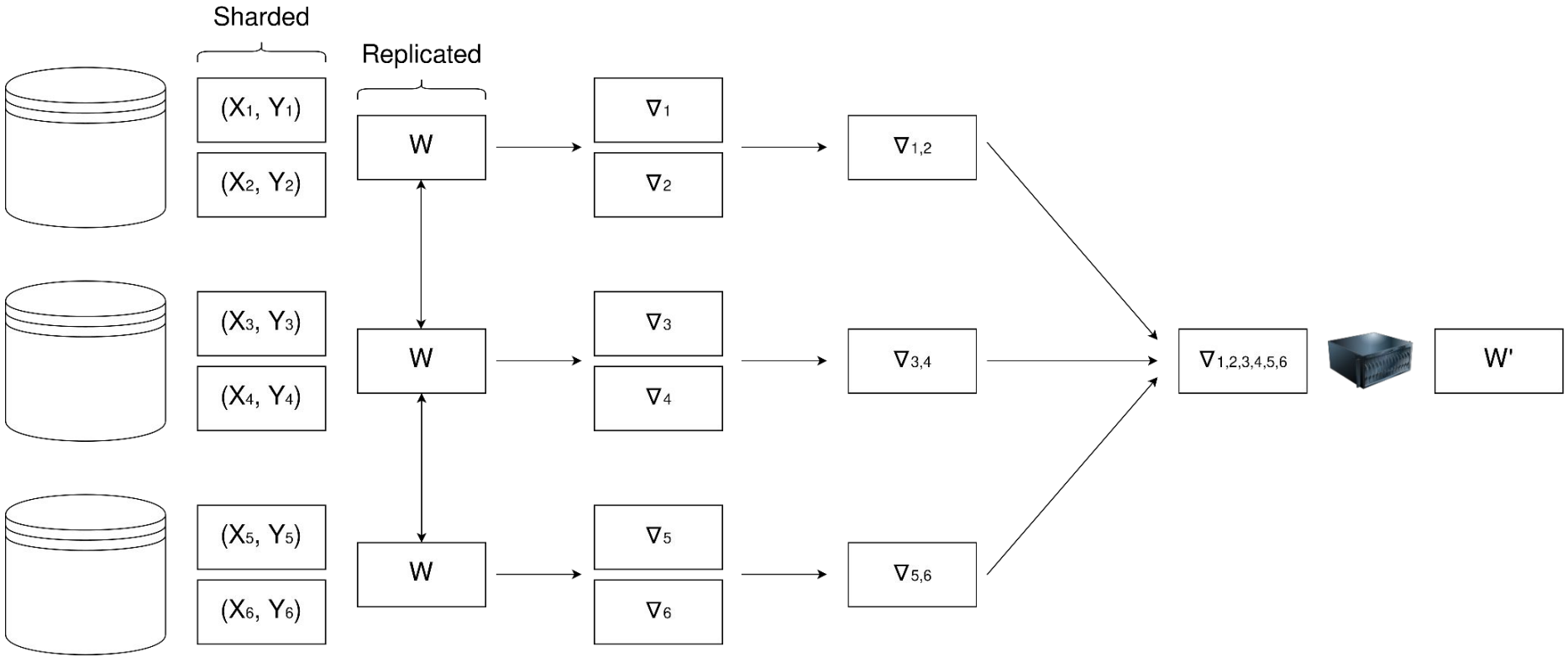
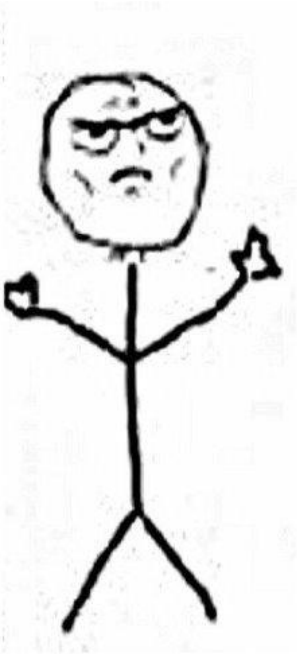
$$\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial W_k} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial l_i}{\partial W_k} = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \cdot \sigma(-Y_i \cdot Z_i) \cdot X_{i,k}$$

$$\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial W} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial l_i}{\partial W} = -\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \cdot \sigma(-Y_i \cdot Z_i) \cdot X_i$$

$$W_k = W_k - \lambda\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial W_k}$$

$$W = W - \lambda\frac{\partial \mathbf{L}}{\partial W}$$

# Логистическая регрессия на Spark



**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**
**спасибо за внимание**